

Analiza Matematyczna I.1

Piotr Nayar, praca domowa 7

Zadanie 1. Zbadaj zbieżność szeregów oraz, jeśli są zbieżne, oblicz ich sumy:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+4)}$ [0.25 p.]

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} n^3 2^{-n}$ [0.5 p.]

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)^3}{(2n+1)^4 + 4}$. [1 p.]

Zadanie 2. Udowodnij zbieżność i oblicz wartość iloczynów nieskończonych:

(a) $\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3-1}{n^3+1}$, [0.25 p.]

(b) $\prod_{n=0}^{\infty} (1+x^{2^n})$, $|x| < 1$. [0.5 p.]

Zadanie 3 (0.5 p.). Załóżmy, że ciągi liczb rzeczywistych $(a_n), (b_n), (c_n)$ spełniają $a_n \leq b_n \leq c_n$ dla $n \geq 1$. Załóżmy, że szeregi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ oraz $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ są zbieżne. Czy wówczas szereg $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ musi być zbieżny?

Zadanie 4 (0.5 p.). Niech (a_n) będzie nierosnącym ciągiem liczb dodatnich. Załóżmy, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest rozbieżny. Czy z tego wynika, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \min(a_n, \frac{1}{n})$ jest również rozbieżny?

Zadanie 5 (0.5 p.). Załóżmy, że $a_n > 0$ i że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny. Wykaż, że zbieżny jest również szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{\frac{n-1}{n}}$.

Zadanie 6 (1 p.). Czy dla każdej bijekcji $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+f(n)}$ jest rozbieżny?

Zadanie 7. * Niech (a_n) będzie ciągiem liczb dodatnich, spełniającym $a_n < a_{n+1} + a_{n^2}$. Wykaż, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest rozbieżny.